

HSLU

# Digitale Signatur & E-Archiv

**Elektronische Signatur und elektronische Archive**

Hochschule Luzern – Informatik

Dr. Radwan Eshkita

**HSLU** Hochschule  
Luzern



# Agenda der Veranstaltung

01

## Rechtliche Grundlagen

Bundesgesetze, Verordnungen und internationale Standards zur elektronischen Signatur

02

## Arten digitaler Signaturen

Einfache, fortgeschrittene und qualifizierte elektronische Signaturen im Vergleich

03

## Funktionsweise

Technische Grundlagen der Kryptographie und Public Key Infrastructure

04

## Anbieter und Zertifizierungsdienste

Schweizer Zertifizierungsstellen und ihre Rolle im digitalen Ökosystem

05

## E-Archiv und Aufbewahrungspflichten

Gesetzliche Anforderungen an die elektronische Archivierung von Geschäftsdokumenten

# Definition der digitalen Signatur

Eine digitale Signatur ist ein technisches Verfahren, das zur **Identitätsprüfung des Unterzeichnenden** sowie zur Sicherstellung der **Echtheit und Integrität** elektronischer Dokumente verwendet wird. Sie ermöglicht es, digitale Daten fälschungssicher zu signieren, sodass Empfänger die Quelle und Unverändertheit der Informationen überprüfen können.

Digitale Signaturen basieren auf **kryptographischen Verfahren**, insbesondere der asymmetrischen Verschlüsselung, bei der ein privater Schlüssel zum Signieren und ein öffentlicher Schlüssel zur Verifikation genutzt wird. Dieses Verfahren gewährleistet, dass nur der rechtmässige Inhaber des privaten Schlüssels eine gültige Signatur erstellen kann.

Sie finden Anwendung in Bereichen wie **E-Government, E-Commerce und digitalen Verträgen**, um rechtssichere und manipulationssichere Kommunikation zu gewährleisten. Die rechtliche Anerkennung digitaler Signaturen variiert je nach Signatortyp und erfüllt unterschiedliche Sicherheitsanforderungen.

# Historischer Bedarf für Signaturen

Schriftstücke und Gegenstände werden schon seit sehr langer Zeit "gesiegelt", um die **Echtheit einer Unterschrift** oder Zugehörigkeit einer Sache zu bestätigen. Historisch dienten Siegel aus Wachs oder Lack dazu, die Identität des Absenders zu verifizieren und die Unversehrtheit von Dokumenten sicherzustellen.

In der Regel nehmen wir an, dass eine Unterschrift "echt" ist, d.h. dass die Person, welche den Vertrag unterzeichnet, auch der Berechtigte ist. Eine **Fälschung ist strafbar** und kann zu erheblichen rechtlichen Konsequenzen führen. Die digitale Signatur überträgt dieses Prinzip in die elektronische Welt und bietet dabei sogar höhere Sicherheitsstandards als handschriftliche Unterschriften.



# Rechtliche Grundlagen in der Schweiz

## Bundesgesetz über Zertifizierungsdienste (ZertES)

Das **Bundesgesetz über Zertifizierungsdienste im Bereich der elektronischen Signatur und anderer Anwendungen digitaler Zertifikate (ZertES)** bildet die zentrale rechtliche Grundlage für digitale Signaturen in der Schweiz. Die erste Version trat am 1. Januar 2005 in Kraft, wurde am 18. März 2016 revidiert und gilt in der aktuellen Fassung seit dem 1. Januar 2020.

Das Gesetz regelt die **Anforderungen an Zertifizierungsdienste**, die Anerkennung von Anbietern sowie die technischen und organisatorischen Voraussetzungen für die Ausstellung qualifizierter Zertifikate. Ergänzt wird das ZertES durch die **Verordnung über Zertifizierungsdienste (VZertES)**, die detaillierte Ausführungsbestimmungen enthält.

Diese Gesetzgebung stellt sicher, dass elektronische Signaturen in der Schweiz ein hohes Sicherheitsniveau erreichen und international anerkannt werden können. Sie schafft Vertrauen in digitale Transaktionen und bildet die Grundlage für die digitale Transformation von Wirtschaft und Verwaltung.

# Weitere rechtliche Grundlagen

## Obligationenrecht (OR)

**Art. 14 OR** bestätigt, dass elektronische Signaturen rechtsgültig sind, sofern sie den gesetzlichen Anforderungen entsprechen. Dies gilt insbesondere für qualifizierte elektronische Signaturen, die der handschriftlichen Unterschrift gleichgestellt sind.

## EU-Recht als Referenz

Die **eIDAS-Verordnung** der Europäischen Union ist zwar nicht direkt in der Schweiz anwendbar, dient aber als wichtige Referenz für internationale Standards. Die Schweiz strebt eine gegenseitige Anerkennung mit der EU an.

## Weitere relevante Gesetze

Zusätzlich sind das **Datenschutzgesetz (DSG)**, das **Strafgesetzbuch (StGB)** sowie die **Geschäftsbücherverordnung (GeBüV)** für die rechtskonforme Nutzung digitaler Signaturen und Archive relevant.

# Arten digitaler Signaturen: Übersicht

Das schweizerische Recht unterscheidet drei Arten elektronischer Signaturen, die sich hinsichtlich ihrer **Sicherheitsanforderungen** und **rechtlichen Anerkennung** unterscheiden. Die Wahl der geeigneten Signaturart hängt vom Verwendungszweck und den rechtlichen Anforderungen des jeweiligen Geschäftsvorfalls ab.



## Einfache elektronische Signatur

Niedrigste Sicherheitsstufe, beispielsweise gescannte Unterschriften oder E-Mail-Signaturen. Geringe rechtliche Beweiskraft.



## Fortgeschrittene elektronische Signatur (FES)

Mittlere Sicherheitsstufe mit eindeutiger Identifizierung und Schutz vor Manipulation. Höhere Beweiskraft als einfache Signatur.



## Qualifizierte elektronische Signatur (QES)

Höchste Sicherheitsstufe, der handschriftlichen Unterschrift gleichgestellt. Erfordert qualifiziertes Zertifikat und sichere Signaturerstellungseinheit.

# Einfache elektronische Signatur

## Merkmale und Eigenschaften

Die einfache elektronische Signatur stellt die **niedrigste Sicherheitsstufe** dar und umfasst alle elektronischen Daten, die zur Authentifizierung verwendet werden. Typische Beispiele sind gescannte Unterschriften, die in PDF-Dokumente eingefügt werden, oder standardisierte E-Mail-Signaturen am Ende von Nachrichten.

## Rechtliche Anerkennung

Die rechtliche Beweiskraft ist **sehr gering**, da diese Signaturen leicht manipulierbar sind und keine technischen Sicherheitsmechanismen aufweisen. Sie können nicht eindeutig einer Person zugeordnet werden und bieten keinen Schutz vor nachträglichen Änderungen.

## Anwendungsbereiche

Einfache elektronische Signaturen eignen sich für **informelle Kommunikation** und Dokumente mit geringem rechtlichem Risiko, wie interne Mitteilungen, Entwürfe oder Korrespondenz ohne vertragliche Bindung.



### Wichtiger Hinweis

Für rechtsverbindliche Verträge oder Dokumente mit Beweispflicht sollte mindestens eine fortgeschrittene elektronische Signatur verwendet werden.

# Fortgeschrittene elektronische Signatur (FES)

## Anforderungen gemäss ZertES

Die fortgeschrittene elektronische Signatur muss folgende Kriterien erfüllen:

1. **Eindeutige Identifizierung:** Die Signatur muss ausschliesslich dem Unterzeichner zugeordnet sein und seine Identität eindeutig nachweisen können.
2. **Nachweisbare Verbindung:** Es muss eine technisch nachweisbare Verbindung zwischen der Signatur und dem signierten Dokument bestehen, sodass jede nachträgliche Änderung erkennbar wird.
3. **Manipulationsschutz:** Die Signatur muss so erstellt werden, dass nachträgliche Änderungen am Dokument technisch feststellbar sind und die Integrität gewährleistet bleibt.

## Rechtliche Anerkennung

Die FES hat eine **höhere Beweiskraft** als die einfache elektronische Signatur. Sie unterliegt jedoch der freien richterlichen Beweiswürdigung, was bedeutet, dass im Streitfall die Authentizität und Integrität nachgewiesen werden muss. Die FES eignet sich für Geschäftsdokumente mit mittlerem rechtlichem Risiko.

# Qualifizierte elektronische Signatur (QES)

## Höchste Sicherheitsstufe

Die qualifizierte elektronische Signatur stellt die **höchste Sicherheitsstufe** dar und ist gemäss **Art. 14 Abs. IIbis OR** der handschriftlichen Unterschrift rechtlich gleichgestellt. Dies bedeutet, dass sie in allen Fällen verwendet werden kann, in denen das Gesetz eine Unterschrift vorschreibt.

## Technische Anforderungen

- **Qualifiziertes Zertifikat:** Die QES muss auf einem qualifizierten Zertifikat basieren, das von einer anerkannten Zertifizierungsstelle ausgestellt wurde.
- **Sichere Signaturerstellungseinheit:** Die Erstellung erfolgt mit einer zertifizierten Signaturerstellungseinheit, beispielsweise einem USB-Token oder einer Smartcard, die den privaten Schlüssel sicher verwahrt.
- **Eindeutige Zuordnung:** Die Signatur muss eindeutig dem Unterzeichner zugeordnet sein und darf nur von diesem erstellt werden können.

## Rechtliche Beweiskraft

Bei der QES gilt eine **weitreichende Beweiskraft**. Im Rechtsstreit wird sowohl die Echtheit des Inhalts als auch die geprüfte Identität des Unterzeichners vermutet. Die Beweislast liegt bei der Partei, die die Gültigkeit der Signatur anzweifelt.

# Vergleich der Signaturarten

|                           | Einfache          | Fortgeschrittene               | Qualifizierte                  |
|---------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Sicherheitsniveau         | Niedrig           | Mittel                         | Hoch                           |
| Identifizierung           | Keine             | Eindeutig                      | Eindeutig + zertifiziert       |
| Manipulationsschutz       | Keiner            | Nachweisbar                    | Höchster Standard              |
| Rechtliche Gleichstellung | Nein              | Nein                           | Ja (Art. 14 OR)                |
| Beweiskraft               | Sehr gering       | Mittel (freie Beweiswürdigung) | Hoch (Beweislastumkehr)        |
| Zertifikat erforderlich   | Nein              | Optional                       | Ja (qualifiziert)              |
| Typische Anwendung        | Interne Dokumente | Geschäftsdokumente             | Verträge,<br>Behördendokumente |

# Anwendungsbereiche nach Signaturarten

## Einfache elektronische Signatur

### Typische Nutzung:

- Informelle Kommunikation
- Interne E-Mails mit gescannter Unterschrift
- Dokumente mit geringem rechtlichem Risiko
- Entwürfe und Korrespondenz

**Beispiel:** Ein Mitarbeiter unterschreibt eine interne E-Mail mit einer gescannten Unterschrift oder fügt eine standardisierte Signaturzeile hinzu.

## Fortgeschrittene elektronische Signatur (FES)

### Typische Nutzung:

- Interne Unternehmensdokumente
- Geschäftliche Kommunikation
- Dokumente mit mittlerem rechtlichem Risiko
- Angebote und Bestellungen

**Beispiel:** Unterzeichnung von internen Richtlinien oder Geschäftskorrespondenz, bei der eine höhere Sicherheit als bei einfachen Signaturen erforderlich ist.

## Qualifizierte elektronische Signatur (QES)

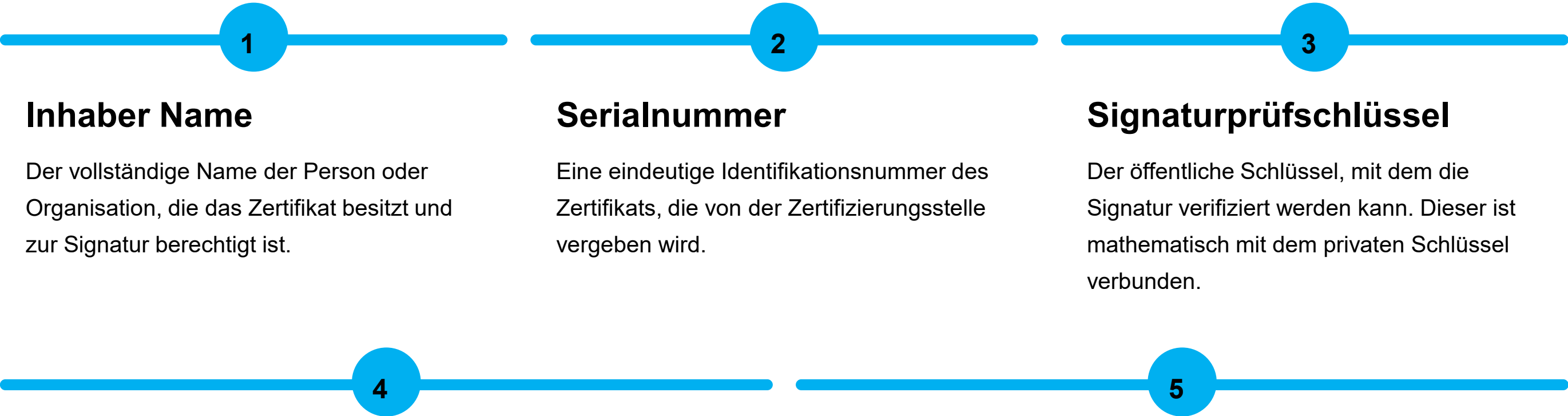
### Typische Nutzung:

- Arbeitsverträge und Kündigungen
- Steuererklärungen bei Behörden
- Online-Banking-Transaktionen
- Notarielle Dokumente
- Verträge mit hohem rechtlichem Risiko

**Beispiel:** Ein Unternehmen unterzeichnet einen Arbeitsvertrag mit QES, wodurch dieser rechtlich der handschriftlichen Unterschrift gleichgestellt ist.

# Inhalt einer qualifizierten digitalen Signatur

Eine qualifizierte digitale Signatur enthält verschiedene Komponenten, die zusammen die Authentizität und Integrität des signierten Dokuments gewährleisten:



1

## Inhaber Name

Der vollständige Name der Person oder Organisation, die das Zertifikat besitzt und zur Signatur berechtigt ist.

2

## Serialnummer

Eine eindeutige Identifikationsnummer des Zertifikats, die von der Zertifizierungsstelle vergeben wird.

3

## Signaturprüf Schlüssel

Der öffentliche Schlüssel, mit dem die Signatur verifiziert werden kann. Dieser ist mathematisch mit dem privaten Schlüssel verbunden.

4

## Zertifizierungsdienststelle

Die anerkannte Zertifizierungsstelle, die das Zertifikat ausgestellt hat und für dessen Gültigkeit bürgt.

5

## Nutzungsbeschränkungen

Angaben über den zulässigen Verwendungszweck und eventuelle Einschränkungen des Zertifikats.

# Funktionsweise: Public Key Infrastructure (PKI)

## Grundprinzip der asymmetrischen Verschlüsselung

Die Funktionsweise digitaler Signaturen basiert auf dem Prinzip der **asymmetrischen Kryptographie**. Dabei werden zwei mathematisch miteinander verbundene Schlüssel verwendet:

- **Privater Schlüssel (Private Key):** Wird vom Inhaber geheim gehalten und dient zur Erstellung der digitalen Signatur. Nur der rechtmässige Besitzer hat Zugriff auf diesen Schlüssel.
- **Öffentlicher Schlüssel (Public Key):** Ist öffentlich zugänglich und wird zur Verifikation der Signatur verwendet. Jeder kann damit überprüfen, ob eine Signatur gültig ist.

## Public Key Infrastructure (PKI)

Die Zuordnung der elektronischen Signatur zum Zertifikat-Inhaber erfolgt durch ein **digitales Zertifikat**. Dies erfordert eine von einem vertrauenswürdigen Dritten gebildete Authentifizierungsinfrastruktur, die sogenannte **Public Key Infrastructure (PKI)**. Diese Infrastruktur umfasst Zertifizierungsstellen (Certification Service Providers, CSPs), die die Identität der Zertifikatsinhaber prüfen und digitale Zertifikate ausstellen.

# Signaturerstellung und -verifikation

## Erstellung einer digitalen Signatur

1. **Hash-Wert berechnen:** Aus dem zu signierenden Dokument wird ein eindeutiger Hash-Wert (digitaler Fingerabdruck) berechnet.
2. **Verschlüsselung mit privatem Schlüssel:** Der Hash-Wert wird mit dem privaten Schlüssel des Unterzeichners verschlüsselt. Dies ergibt die digitale Signatur.
3. **Anhängen der Signatur:** Die digitale Signatur wird zusammen mit dem Zertifikat an das Dokument angehängt.

## Verifikation einer digitalen Signatur

1. **Hash-Wert neu berechnen:** Der Empfänger berechnet den Hash-Wert des empfangenen Dokuments.
2. **Entschlüsselung mit öffentlichem Schlüssel:** Die digitale Signatur wird mit dem öffentlichen Schlüssel des Unterzeichners entschlüsselt, um den ursprünglichen Hash-Wert zu erhalten.
3. **Vergleich der Hash-Werte:** Stimmen beide Hash-Werte überein, ist die Signatur gültig und das Dokument wurde nicht verändert.

Dieses Verfahren gewährleistet sowohl die **Authentizität** (die Signatur stammt vom angegebenen Unterzeichner) als auch die **Integrität** (das Dokument wurde nicht verändert).

# Anbieter von Zertifizierungsdiensten in der Schweiz

## Führende Zertifizierungsstellen

In der Schweiz gibt es mehrere anerkannte Anbieter von elektronischen Zertifizierungsdiensten, die qualifizierte Zertifikate für digitale Signaturen ausstellen:



### SwissSign

SwissSign ist der führende Anbieter von digitalen Zertifikaten in der Schweiz und bietet umfassende Lösungen für Unternehmen und Privatpersonen. Das Unternehmen ist von der Schweizerischen Akkreditierungsstelle (SAS) anerkannt.



### QuoVadis

QuoVadis bietet qualifizierte Zertifikate für Unternehmen und Behörden und ist international tätig. Das Unternehmen ist Teil der DigiCert-Gruppe und erfüllt höchste Sicherheitsstandards.



### Swisscom Trust Services

Swisscom Trust Services ist spezialisiert auf hochsichere digitale Signaturen und bietet ihre Dienstleistungen sowohl direkt als auch indirekt über Partner wie DocuSign oder Scribble an.

## Rolle der Zertifizierungsstellen

Die Zertifizierungsstellen haben folgende Aufgaben: **Ausstellung qualifizierter Zertifikate** nach Identitätsprüfung, **Sicherstellung der technischen und rechtlichen Anforderungen** gemäss ZertES und VZertES, sowie **Verwaltung und Widerruf** von Zertifikaten bei Bedarf.

# Blockchain und digitale Identität: Pilotprojekte

## Experimentelle eID-Projekte in der Schweiz

Die Schweiz hat in den Kantonen Zug und Schaffhausen experimentelle Projekte zur Einführung einer elektronischen Identität (eID) auf Basis der Blockchain-Technologie durchgeführt. Diese Projekte sollten die Möglichkeiten dezentraler Identitätsverwaltung erforschen.

### Projekt Zug – eID auf Blockchain

Die Stadt Zug, bekannt als das "Crypto Valley", startete 2017 ein Pilotprojekt zur Einführung einer elektronischen Identität auf Basis der Blockchain-Technologie. Die Blockchain-basierte eID sollte Bürgern ermöglichen, sich sicher und digital zu identifizieren, zum Beispiel für Umfragen oder für bestimmte städtische Dienstleistungen.

Die **Blockchain-Technologie** wurde gewählt, um die Identitätsdaten dezentral und sicher zu speichern, wodurch die Manipulationssicherheit und Transparenz erhöht wurden. Ein Bürger in Zug konnte die Blockchain-eID nutzen, um an einer städtischen Umfrage **teilzunehmen**, wobei die digitale Signatur die **Authentizität** seiner Stimme **gewährleistete**.

**Ergebnis:** Das Projekt war ein Erfolg im Sinne eines Pilotversuchs, wurde aber nicht weitergeführt oder auf grössere Anwendungen ausgeweitet, da die langfristige Umsetzung komplex und teuer wäre und es zudem an einer gesetzlichen Grundlage für eine landesweite Einführung mangelte.

# Fallstudie: Vertragliche Bindung mit digitaler Signatur

## Ausgangssituation

Herr Müller möchte einen Vertrag mit einem Kunden abschliessen, kann jedoch nicht persönlich vor Ort sein. Daher entscheidet er sich, den Vertrag digital zu unterschreiben. Er nutzt eine elektronische Signatur und sendet den unterschriebenen Vertrag per E-Mail an den Kunden. Der Kunde unterschreibt ebenfalls digital und sendet den Vertrag zurück.

## Problemstellung

Nach einiger Zeit stellt sich heraus, dass der Kunde die Vertragsbedingungen nicht eingehalten hat. Herr Müller möchte den Kunden verklagen, doch dieser **bestreitet, den Vertrag jemals unterschrieben zu haben**. Die Frage ist nun: Welche rechtliche Beweiskraft hat die verwendete digitale Signatur?

## Fragestellung

Welche Art von digitaler Signatur hätte Herr Müller verwenden sollen, um vor Gericht die Gültigkeit des Vertrags zweifelsfrei nachweisen zu können? Welche rechtlichen Konsequenzen ergeben sich aus der Wahl der Signaturart?

# Fallstudie: Lösung und rechtliche Bewertung

## Szenario 1: Einfache elektronische Signatur

Falls Herr Müller eine einfache elektronische Signatur (z.B. gescannte Unterschrift) genutzt hat, wäre die Beweiskraft vor Gericht **sehr gering**. Der Kunde könnte leicht behaupten, dass die Signatur gefälscht wurde. Herr Müller müsste zusätzliche Beweise vorlegen, um die Authentizität nachzuweisen, was schwierig und kostspielig sein kann.

## Szenario 2: Fortgeschrittene elektronische Signatur (FES)

Falls Herr Müller eine fortgeschrittene elektronische Signatur genutzt hat, könnte er die digitale Signatur als **Indiz vor Gericht** verwenden. Allerdings müsste zusätzlich nachgewiesen werden, dass die Signatur tatsächlich vom Kunden stammt und nicht manipuliert wurde. Die Beweislast liegt bei Herr Müller, und das Gericht würde die Beweise frei würdigen.

## Szenario 3: Qualifizierte elektronische Signatur (QES)

Wenn Herr Müller und der Kunde eine qualifizierte elektronische Signatur verwendet haben, ist diese rechtlich der handschriftlichen Unterschrift gleichgestellt. Herr Müller könnte vor Gericht **problemlos nachweisen**, dass der Vertrag digital und gültig unterzeichnet wurde. Die Beweislast würde beim Kunden liegen, der die Gültigkeit der Signatur anzweifeln müsste.

## Fazit

Die Wahl der Signaturart spielt eine **entscheidende Rolle**, um die rechtliche Verbindlichkeit und den Beweiswert vor Gericht sicherzustellen. Für rechtsverbindliche Verträge sollte stets eine qualifizierte elektronische Signatur verwendet werden.

# Beweiskraft vor Gericht: Wichtige Unterschiede

## Freie richterliche Beweiswürdigung vs. Beweislastumkehr

Ein entscheidender Unterschied zwischen den Signaturarten liegt in ihrer **Beweiskraft vor Gericht**:

### Fortgeschrittene elektronische Signatur (FES)

Unterliegen fortgeschrittene elektronische Signaturen vor Gericht einer **freien richterlichen Beweiswürdigung**. Das bedeutet, dass das Gericht im Einzelfall entscheidet, ob die Signatur als Beweis ausreicht. Die Partei, die sich auf die Signatur beruft, muss deren Authentizität und Integrität nachweisen.

### Qualifizierte elektronische Signatur (QES)

Bei einem Rechtsstreit über eine QES gilt die **weitreichende Beweiskraft**, was die Annahme sowohl zur Echtheit des Inhalts als auch zur geprüften Identität angeht. Die Beweislast liegt bei der Partei, die die Gültigkeit der Signatur anzweifelt. Dies entspricht der Beweislastverteilung bei handschriftlichen Unterschriften.

## Empfehlung für die Praxis

Um diesen erhöhten Beweiswert gegebenenfalls auch bei hohen Haftungsrisiken zu erreichen, kann für alle elektronischen Dokumente unabhängig von gesetzlichen Vorschriften immer auf eine QES zurückgegriffen werden. Zugespitzt gilt hier im doppelten Sinne: **Im Zweifel für die QES**.

**Quelle:** Bundesdruckerei – Die verschiedenen Niveaus der digitalen Signatur

# Internationale Anerkennung: Schweiz und EU

## Herausforderung der gegenseitigen Anerkennung

Obwohl die qualifizierte elektronische Signatur gemäss Schweizer Recht (ZertES) technisch den EU-Anforderungen entspricht, fehlt bislang eine **offizielle gegenseitige Anerkennung** zwischen der Schweiz und der EU. Das bedeutet, dass eine Schweizer QES in der EU nicht automatisch als qualifizierte elektronische Signatur anerkannt wird und umgekehrt.

## Rechtliche Konsequenzen

Qualifizierte elektronische Signaturen gemäss Schweizer Recht haben vor Gerichten der EU-Mitgliedstaaten **nicht die gleiche Beweiskraft** wie eine qualifizierte elektronische Signatur im Sinne der eIDAS-Verordnung. Dies kann zu rechtlichen Unsicherheiten bei grenzüberschreitenden Geschäften führen.

## Aktuelle Entwicklungen

Die Schweiz und die EU arbeiten an einer gegenseitigen Anerkennung von elektronischen Signaturen. Bis dahin müssen Unternehmen, die grenzüberschreitend tätig sind, möglicherweise sowohl Schweizer als auch EU-konforme Signaturen verwenden oder auf international anerkannte Anbieter zurückgreifen.

**Quelle:** Erster Schritt zur gegenseitigen Anerkennung elektronischer Signaturen zwischen der Schweiz und der EU | HÄRTING Rechtsanwälte

# **E-Archiv**

## **Elektronische Archivierung von Geschäftsdokumenten**

Die elektronische Archivierung ist ein zentraler Bestandteil der digitalen Transformation und unterliegt strengen gesetzlichen Anforderungen. Im Folgenden werden die rechtlichen Grundlagen, Standards und praktischen Anforderungen an E-Archive erläutert.

# Bedeutung der E-Mail-Archivierung

## E-Mails als zentrale Wissensdatenbank

Heutzutage findet ein immer grösserer Teil der unternehmensübergreifenden Kommunikation per E-Mail statt. Statistiken zeigen, dass **95% des Wissens eines Unternehmens** in E-Mails enthalten sind. Angebote, Verhandlungen, Rechnungen und andere Steuer- und Vertragsdokumente werden häufig per E-Mail ausgetauscht.

## Rechtliche Relevanz

Viele Verträge werden heute auch per E-Mail geschlossen. Infolgedessen gefährden Unternehmen ständig die **Integrität, Verfügbarkeit und Authentizität** dieser äusserst wichtigen Datenbank, wenn sie keine ordnungsgemässe E-Mail-Archivierung implementieren.

## Wichtige Grundsätze

- **Archivierung ist ein dokumentierter Vorgang:** "In use"-Dokumente dürfen nicht mit archivierten Dokumenten vermischt werden.
- **E-Archiv ist nicht gleich Backup:** Ein Backup dient der Wiederherstellung bei Datenverlust, während ein Archiv der langfristigen, unveränderlichen Aufbewahrung dient.

# Unterschied: E-Archiv vs. Backup

## Archiv

## Backup

|                        |                                                           |                                    |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Zweck                  | Langfristige, unveränderliche Aufbewahrung von Dokumenten | Wiederherstellung bei Datenverlust |
| Rechtliche Anforderung | Gesetzlich vorgeschrieben (OR, GeBüV)                     | Freiwillig, Best Practice          |
| Veränderbarkeit        | Unveränderlich, revisionssicher                           | Kann überschrieben werden          |
| Aufbewahrungsdauer     | 10-15 Jahre (je nach Dokumenttyp)                         | Kurzfristig (Tage bis Wochen)      |
| Zugriff                | Schneller Zugriff für Audits und Prüfungen                | Wiederherstellung im Notfall       |
| Dokumentation          | Umfassende Dokumentation erforderlich                     | Minimale Dokumentation             |

Ein ordnungsgemässes E-Archiv erfüllt spezifische rechtliche Anforderungen und dient als **Beweismittel** vor Gericht, während ein Backup lediglich der Datensicherung dient.

# Informations-Lebenszyklus

Informationen durchlaufen verschiedene Phasen in ihrem Lebenszyklus, von der Erstellung bis zur endgültigen Vernichtung oder dauerhaften Archivierung:



Eine klare Trennung zwischen aktiven und archivierten Dokumenten ist essentiell für die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen. Archivierte Dokumente dürfen nicht mehr verändert werden und müssen jederzeit abrufbar sein.

# Rechtliche Grundlagen der E-Archivierung

## Relevante Gesetze und Verordnungen

Die elektronische Archivierung in der Schweiz unterliegt verschiedenen rechtlichen Grundlagen:

- **Obligationenrecht (OR):** Art. 97, 400, 716a, 957, 962, 963 regeln die Aufbewahrungspflichten für Geschäftsbücher und Belege.
- **Schweizerisches Strafbuch (StGB):** Art. 325 stellt die Verletzung der Aufbewahrungspflicht unter Strafe.
- **Geschäftsbücherverordnung (GeBüV):** Art. 2, 4, 5, 7, 9, 10 enthalten detaillierte Vorschriften zur ordnungsgemässen Führung und Aufbewahrung.
- **Bundesdatenschutzgesetz (DSG):** Art. 4, 5, 6, 7, 12, 13 regeln den Schutz personenbezogener Daten.
- **Weitere relevante Gesetze:** MWST (Mehrwertsteuergesetz), ZPO (Zivilprozessordnung), ATSG (Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts)

## Wichtige Entwicklung seit 2010

E-Mail wird seit 2010 Dokumenten zugeordnet und unterliegt strengeren Aufbewahrungspflichten unter verschiedenen Rechtsbegriffen. Daraus ergibt sich die Verpflichtung, Dokumente und Zertifikate, einschliesslich E-Mails, für unterschiedliche Zeiträume im **Originalzustand und unveränderlich** aufzubewahren.

# Aufbewahrungsfristen nach Schweizer Recht

## Unterschiedliche Fristen je nach Dokumenttyp

Die Aufbewahrungsdauer variiert je nach Art des Dokuments und den gesetzlichen Vorgaben:

| 10                                                                                                                                           | 15                                                                                                            | 15                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jahre                                                                                                                                        | Jahre                                                                                                         | Jahre                                                                                                                                                             |
| <b>Handelsbriefe</b> – Geschäftskorrespondenz und allgemeine Geschäftsdokumente müssen mindestens 10 Jahre aufbewahrt werden (Art. 958f OR). | <b>Steuerbelege</b> – Dokumente mit steuerlicher Relevanz unterliegen einer Aufbewahrungsfrist von 15 Jahren. | <b>E-Mails</b> – Die Aufbewahrungsfrist hängt vom Inhalt ab. In der Praxis wird die Höchstdauer gewählt, weshalb alle E-Mails oft für 15 Jahre archiviert werden. |

## Praktische Empfehlung

Aus Gründen der Einfachheit und Rechtssicherheit empfiehlt es sich, **alle geschäftsrelevanten E-Mails für 15 Jahre** zu archivieren. Dies vermeidet aufwändige Einzelfallprüfungen und stellt sicher, dass alle gesetzlichen Anforderungen erfüllt werden.

# Kategorisierung von Dokumenten

## Klassifizierung nach Wichtigkeit

Eine systematische Kategorisierung von Dokumenten erleichtert die Archivierung und den Zugriff. Dokumente können nach verschiedenen Kriterien klassifiziert werden:

### Nach Wichtigkeit

- Unwesentlich
- Nützlich
- Wichtig
- Kritisch

### Nach Vertraulichkeit

- Öffentlich
- Interner Gebrauch
- Vertraulich
- Geheim

### Nach Personenbezug

- Nicht personenbezogen
- Personenbezogen
- Besonders schützenswert

## Archivierungsform: Digital oder Papier?

In vielen Rechtsgebieten haben Unternehmen die Wahl, ob archivierungsbedürftige Dokumente digital oder in gedruckter Form abgelegt werden sollen. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht ist die **digitale Aufbewahrung** vorzuziehen, da die Prozesskosten (Drucken, Archivieren, Organisationsaufwand, Ordnerablagekosten etc.) erheblich geringer sind. Hinzu kommen organisatorische Vorteile wie der schnelle Zugriff auf Inhalte.

# Standards für E-Archivierung: ISO 15489

## Records Management Standard

**ISO 15489 (Records Management, 2016)** ist der internationale Standard für das effektive und effiziente Management von Unterlagen (Records) über deren gesamten Lebenszyklus.

## Kernprinzipien

### Klassifizierung und Metadaten

Der Standard fordert eine strukturierte Klassifizierung von Dokumenten und eine umfassende Metadatenverwaltung. Jedes archivierte Dokument muss mit Metadaten versehen werden, die Informationen über Ersteller, Erstellungsdatum, Dokumenttyp und Aufbewahrungsfrist enthalten.

### Vier Qualitätsmerkmale

ISO 15489 definiert vier zentrale Qualitätsmerkmale für archivierte Dokumente:

- **Authentizität:** Das Dokument ist das, was es vorgibt zu sein
- **Zuverlässigkeit:** Der Inhalt ist vertrauenswürdig
- **Integrität:** Das Dokument ist vollständig und unverändert
- **Nutzbarkeit:** Das Dokument kann gefunden und verwendet werden

# Standards für E-Archivierung: ISO 19005-1 (PDF/A)

## Langzeitarchivierung mit PDF/A

**ISO 19005-1:2005 (PDF/A)** definiert einen Standard für die Langzeiterhaltung elektronischer Dokumente. PDF/A ist eine Variante des PDF-Formats, die speziell für die Archivierung entwickelt wurde.

### Vorteile von PDF/A



#### Selbstbeschreibend

PDF/A-Dokumente enthalten alle notwendigen Informationen zur Darstellung, einschliesslich Schriftarten und Bilder. Sie sind nicht auf externe Ressourcen angewiesen.



#### Geräteunabhängig

PDF/A-Dokumente können auf jedem Gerät und mit jeder Software geöffnet werden, die den Standard unterstützt, unabhängig vom Betriebssystem.



#### Langzeitlesbarkeit

Der Standard gewährleistet, dass Dokumente auch nach Jahrzehnten noch lesbar sind, da er keine veralteten oder proprietären Technologien verwendet.

### Best Practice

Alle Dokumente sollten in PDF/A konvertiert werden, bevor sie archiviert werden. Regelmässige Überprüfungen der Archivierungsprozesse stellen die Langzeitlesbarkeit sicher.

# Standards für E-Archivierung: ISACA und COBIT

## ISACA (Information Systems Audit and Control Association)

ISACA ist eine internationale Organisation, die sich auf IT-Governance, Risikomanagement und Compliance spezialisiert hat.

### Ziele und Massnahmen

- **Sicherstellung der Integrität:** Gewährleistung der Vertraulichkeit und Verfügbarkeit von Informationen
- **Regelmässige Audits:** Durchführung von Überprüfungen der E-Archivierungssysteme
- **Kontrollmechanismen:** Implementierung zur Risikominimierung
- **Mitarbeiterschulung:** Schulung in Bezug auf Compliance und Datensicherheit

### Praxisbeispiel

Ein Unternehmen nutzt **PDF/A** für die Archivierung von Verträgen, implementiert **COBIT** für das IT-Governance und führt regelmässige **ISACA-Audits** durch, um die Compliance mit ISO 15489 und ISO 19005-1 sicherzustellen.

## COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology)

COBIT ist ein Rahmenwerk für IT-Governance und -Management, das von ISACA entwickelt wurde.

### Ziele und Massnahmen

- **Prozessdefinition:** Klare Prozesse für Archivierung und Verwaltung
- **Compliance-Sicherstellung:** Einhaltung gesetzlicher Anforderungen
- **Regelmässige Überprüfungen:** Kontinuierliche Verbesserung der Prozesse
- **IT-Governance:** Bereitstellung eines umfassenden Rahmenwerks

# Strafrechtliche Verantwortung bei Verstössen

## Art. 166 StGB: Verletzung der Buchführungspflicht

"Der Schuldner, der die ihm gesetzlich obliegende Pflicht zur ordnungsmässigen Führung und Aufbewahrung von Geschäftsbüchern oder zur Aufstellung einer Bilanz verletzt, so dass sein Vermögensstand nicht oder nicht vollständig ersichtlich ist, wird, wenn über ihn der Konkurs eröffnet oder in einer gemäss Artikel 43 des Bundesgesetzes vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) erfolgten Pfändung gegen ihn ein Verlustschein ausgestellt worden ist, mit **Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe** bestraft."

## Art. 325 StGB: Verletzung der Aufbewahrungspflicht

"Wer vorsätzlich oder fahrlässig der gesetzlichen Pflicht, Geschäftsbücher ordnungsmässig zu führen, nicht nachkommt, wer vorsätzlich oder fahrlässig der gesetzlichen Pflicht, Geschäftsbücher, Geschäftsbriefe und Geschäftstelegramme aufzubewahren, nicht nachkommt, wird mit **Busse bestraft**."

Diese strafrechtlichen Bestimmungen zeigen die **hohe Bedeutung** der ordnungsgemässen Archivierung. Verstösse können zu erheblichen Strafen führen und das Unternehmen sowie die verantwortlichen Personen gefährden.

# Verantwortlichkeit des Verwaltungsrates

## Art. 754 OR: Haftung für Pflichtverletzungen

"Die Mitglieder des Verwaltungsrates und alle mit der Geschäftsführung oder mit der Liquidation befassten Personen sind sowohl der Gesellschaft als den einzelnen Aktionären und Gesellschaftsgläubigern für den Schaden verantwortlich, den sie durch absichtliche oder fahrlässige Verletzung ihrer Pflichten verursachen."

## Delegation und Überwachungspflicht

"Wer die Erfüllung einer Aufgabe befugterweise einem anderen Organ überträgt, haftet für den von diesem verursachten Schaden, sofern er nicht nachweist, dass er bei der Auswahl, Unterrichtung und Überwachung die nach den Umständen gebotene Sorgfalt angewendet hat."

## Praktische Konsequenzen

Der Verwaltungsrat trägt die **Gesamtverantwortung** für die ordnungsgemässe Archivierung. Auch wenn die operative Umsetzung delegiert wird, muss der Verwaltungsrat sicherstellen, dass:

- Geeignete Systeme und Prozesse implementiert sind
- Die verantwortlichen Personen ausreichend qualifiziert sind
- Regelmässige Kontrollen durchgeführt werden
- Die gesetzlichen Anforderungen eingehalten werden

# Führung und Aufbewahrung: Art. 958f OR

## Grundsätzliche Aufbewahrungspflicht

"Die Geschäftsbücher und die Buchungsbelege sowie der Geschäftsbericht und der Revisionsbericht sind während **zehn Jahren** aufzubewahren. Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem Ablauf des Geschäftsjahres."

## Form der Aufbewahrung

"Der Geschäftsbericht und der Revisionsbericht sind schriftlich und unterzeichnet aufzubewahren. Die Geschäftsbücher und die Buchungsbelege können auf Papier, elektronisch oder in vergleichbarer Weise aufbewahrt werden, soweit dadurch die **Übereinstimmung mit den zugrunde liegenden Geschäftsvorfällen und Sachverhalten gewährleistet ist** und wenn sie jederzeit wieder lesbar gemacht werden können."

## Verordnungsermächtigung

Der Bundesrat erlässt die Vorschriften über die zu führenden Geschäftsbücher, die Grundsätze zu deren Führung und Aufbewahrung sowie über die verwendbaren Informationsträger. Diese Vorschriften sind in der **Geschäftsbücherverordnung (GeBüV)** konkretisiert.

# Geschäftsbücherverordnung: Grundsätze ordnungsgemässer Datenverarbeitung

## Art. 2 Abs. 2 GeBüV: Elektronische Führung und Aufbewahrung

"Werden die Geschäftsbücher elektronisch oder auf vergleichbare Weise geführt und aufbewahrt und die Buchungsbelege elektronisch oder auf vergleichbare Weise erfasst und aufbewahrt, so sind die **Grundsätze der ordnungsgemässen Datenverarbeitung** einzuhalten. Die Ordnungsmässigkeit der Führung und der Aufbewahrung der Bücher richtet sich nach den anerkannten Standards zur Rechnungslegung."

## Was bedeutet "ordnungsgemässe Datenverarbeitung"?

Die ordnungsgemässe Datenverarbeitung umfasst folgende Prinzipien:

- **Vollständigkeit:** Alle geschäftsrelevanten Daten müssen erfasst werden
- **Richtigkeit:** Die Daten müssen korrekt und fehlerfrei sein
- **Zeitgerechtheit:** Erfassung muss zeitnah erfolgen
- **Ordnung:** Systematische und nachvollziehbare Struktur
- **Unveränderbarkeit:** Nachträgliche Änderungen müssen erkennbar sein

# Integrität: Art. 3 GeBüV

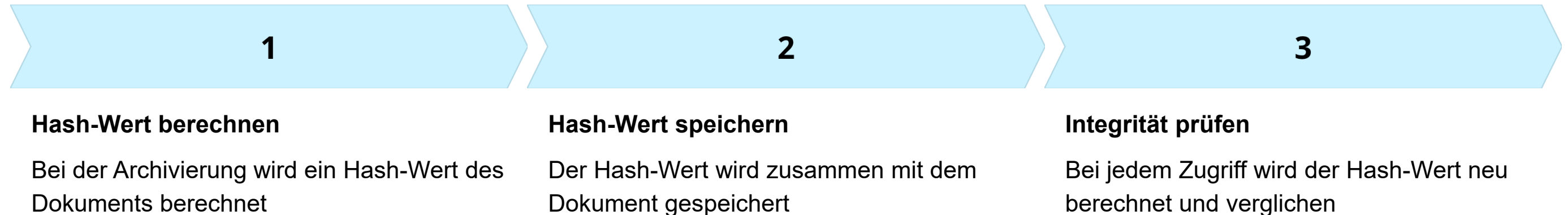
## Echtheit und Unverfälschbarkeit

"Die Geschäftsbücher müssen so geführt und aufbewahrt und die Buchungsbelege müssen so erfasst und aufbewahrt werden, dass sie **nicht geändert werden können, ohne dass sich dies feststellen lässt.**"

## Revisionsfeste Erfassung und Aufbewahrung

Dies bedeutet eine sogenannte **"revisionsfeste"** Erfassung und Aufbewahrung aller geschäftsrelevanten Daten. In der Regel wird dies mittels digitalem "Hash" (eindeutig identifizierbarer digitaler Fingerabdruck) sichergestellt.

## Technische Umsetzung



Jede Änderung am Dokument führt zu einem anderen Hash-Wert, wodurch Manipulationen sofort erkennbar werden.

## Dokumentationspflichten: Art. 4 GeBüV

### Umfassende Dokumentation der Prozesse

"Je nach Art und Umfang des Geschäfts sind die Organisation, die Zuständigkeiten, die Abläufe und Verfahren und die Infrastruktur (Maschinen und Programme), die bei der Führung und Aufbewahrung der Geschäftsbücher zur Anwendung gekommen sind, in **Arbeitsanweisungen** so zu dokumentieren, dass die Geschäftsbücher und die Buchungsbelege verstanden werden können."

### Aktualisierung und Aufbewahrung

"Arbeitsanweisungen sind zu aktualisieren und nach den gleichen Grundsätzen und gleich lang aufzubewahren wie die Geschäftsbücher, die danach geführt wurden."

### Was muss dokumentiert werden?

- **Organisation:** Wer ist für welche Prozesse verantwortlich?
- **Zuständigkeiten:** Welche Rollen und Berechtigungen existieren?
- **Abläufe und Verfahren:** Wie werden Dokumente erfasst, verarbeitet und archiviert?
- **Infrastruktur:** Welche Systeme und Programme werden verwendet?

# Weitere Pflichten aus der GeBüV

1

**Allgemeine Sorgfaltspflichten (Art. 5 GeBüV)**

Bei der Führung und Aufbewahrung der Geschäftsbücher ist die erforderliche Sorgfalt anzuwenden. Dies umfasst die Auswahl geeigneter Systeme, die Schulung der Mitarbeiter und die regelmässige Überprüfung der Prozesse.

2

**Verfügbarkeit (Art. 6 GeBüV)**

Die Geschäftsbücher und Buchungsbelege müssen jederzeit innerhalb angemessener Frist lesbar gemacht und ausgedruckt werden können. Der Zugriff muss auch bei technischen Problemen gewährleistet sein.

3

**Trennung von aktuellen und archivierten Informationen (Art. 7 GeBüV)**

Aktuelle und archivierte Informationen müssen klar getrennt werden. Archivierte Dokumente dürfen nicht mehr verändert werden und müssen als solche gekennzeichnet sein.

4

**Systematische Archivierung (Art. 8 GeBüV)**

Die Archivierung muss systematisch erfolgen, sodass Dokumente schnell gefunden werden können. Eine klare Struktur und Metadatenverwaltung sind erforderlich.

5

**Zulässige Informationsträger und Migration (Art. 9 & 10 GeBüV)**

Es dürfen nur Informationsträger verwendet werden, die eine langfristige Lesbarkeit gewährleisten. Bei Migration auf neue Systeme muss die Integrität der Daten sichergestellt werden.

# Fallstudie: Muster AG – Ausgangssituation

## Unternehmensprofil

Die Muster AG ist ein mittelständisches Unternehmen in der Schweiz. Das Unternehmen hat in den letzten Jahren seine Kommunikation und Dokumentenverwaltung zunehmend digitalisiert. Dabei werden wichtige Geschäftsdokumente wie Verträge, Rechnungen, E-Mails und technische Zeichnungen elektronisch erstellt und gespeichert.

## Festgestellte Mängel

Aufgrund einer externen Prüfung durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wurde festgestellt, dass die E-Archivierung des Unternehmens **nicht den gesetzlichen Anforderungen entspricht**. Insbesondere wurden folgende Mängel identifiziert:

### Unzureichende Aufbewahrungsdauer

Einige Rechnungen und E-Mails wurden vor Ablauf der gesetzlich vorgeschriebenen Frist gelöscht.

### Fehlende Integrität

Es konnte nicht nachgewiesen werden, dass die archivierten Dokumente unverändert geblieben sind.

### Mangelnde Dokumentation

Die Prüfer konnten die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben nicht nachvollziehen, da keine Arbeitsanweisungen vorhanden waren.

# Fallstudie: Muster AG – Aufgabenstellung

## Herausforderung

Die Muster AG steht nun vor der Herausforderung, ihre E-Archivierungssysteme und -prozesse zu überarbeiten, um die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen und zukünftige Prüfungen problemlos zu bestehen.

## Fragen zur Bearbeitung

01

---

### Rechtliche Grundlagen

Welche gesetzlichen Vorschriften (z.B. OR, StGB, GeBüV) sind für die E-Archivierung der Muster AG relevant? Welche Aufbewahrungsfristen gelten für Rechnungen, E-Mails und Verträge?

03

---

### Integrität sicherstellen

Wie kann die Integrität der archivierten Dokumente sichergestellt werden?  
Welche technischen Massnahmen können implementiert werden, um die Manipulationssicherheit zu gewährleisten?

02

---

### Standards und Best Practices

Welche Standards (z.B. ISO 15489, ISO 19005-1) sollten bei der Überarbeitung der E-Archivierung berücksichtigt werden?

04

---

### Dokumentation

Welche Dokumentationspflichten bestehen gemäss GeBüV? Wie sollten Arbeitsanweisungen erstellt und gepflegt werden?

# Fallstudie: Muster AG – Musterlösung (Teil 1)

## 1. Rechtliche Grundlagen

### Relevante Gesetze

- **OR Art. 958f:** Geschäftsbücher und Buchungsbelege müssen 10 Jahre aufbewahrt werden.
- **StGB Art. 325:** Verletzung der Aufbewahrungspflicht kann zu strafrechtlichen Konsequenzen führen.
- **GeBüV Art. 2-10:** Regelt die ordnungsgemässe Führung und Aufbewahrung von Geschäftsbüchern, einschliesslich elektronischer Dokumente.

### Aufbewahrungsfristen

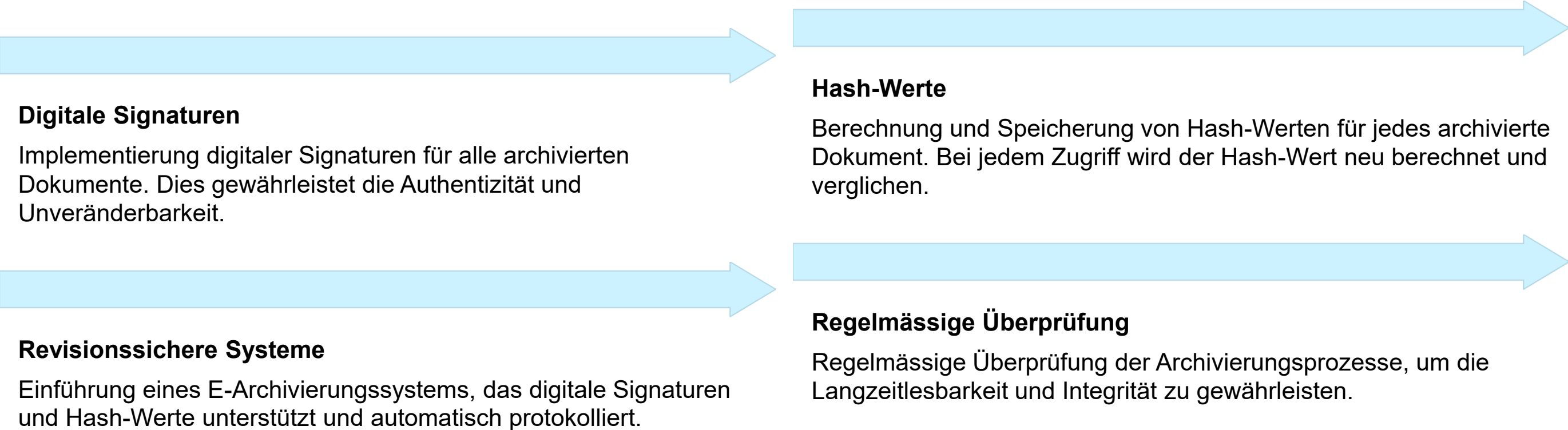
- **Rechnungen:** 10 Jahre (OR Art. 958f)
- **Verträge:** 10 Jahre (OR Art. 958f)
- **E-Mails:** Je nach Inhalt, in der Praxis 15 Jahre (höchste Frist für Steuerbelege)
- **Steuerbelege:** 15 Jahre

## 2. Standards und Best Practices

- **ISO 15489:** Klassifizierung und Metadatenverwaltung für eine strukturierte Archivierung. Sicherstellung der Authentizität, Zuverlässigkeit, Integrität und Nutzbarkeit von Dokumenten.
- **ISO 19005-1 (PDF/A):** Nutzung des PDF/A-Formats für die Langzeitarchivierung, da es selbstbeschreibend und geräteunabhängig ist.
- **ISACA und COBIT:** Durchführung regelmässiger Audits und Implementierung von IT-Governance-Prozessen.

# Fallstudie: Muster AG – Musterlösung (Teil 2)

## 3. Integrität sicherstellen



### Digitale Signaturen

Implementierung digitaler Signaturen für alle archivierten Dokumente. Dies gewährleistet die Authentizität und Unveränderbarkeit.

### Hash-Werte

Berechnung und Speicherung von Hash-Werten für jedes archivierte Dokument. Bei jedem Zugriff wird der Hash-Wert neu berechnet und verglichen.

### Revisionssichere Systeme

Einführung eines E-Archivierungssystems, das digitale Signaturen und Hash-Werte unterstützt und automatisch protokolliert.

### Regelmässige Überprüfung

Regelmässige Überprüfung der Archivierungsprozesse, um die Langzeitlesbarkeit und Integrität zu gewährleisten.

## 4. Dokumentation

Gemäss **Art. 4 GeBüV** müssen Organisation, Zuständigkeiten, Abläufe, Verfahren und Infrastruktur in Arbeitsanweisungen dokumentiert werden. Diese Arbeitsanweisungen müssen:

- Regelmässig aktualisiert werden
- Nach den gleichen Grundsätzen wie die Geschäftsbücher aufbewahrt werden (10 Jahre)
- So detailliert sein, dass die Geschäftsbücher und Buchungsbelege verstanden werden können

# Fallstudie: Muster AG – Technische Umsetzung

## Empfohlene Massnahmen

### 1. Systemauswahl

Einführung eines zertifizierten E-Archivierungssystems, das alle gesetzlichen Anforderungen erfüllt (GeBüV-konform).

### 2. PDF/A-Konvertierung

Alle Dokumente werden vor der Archivierung in PDF/A konvertiert, um die Langzeitlesbarkeit zu gewährleisten.

### 3. Metadatenverwaltung

Implementierung einer strukturierten Metadatenverwaltung gemäss ISO 15489 für schnellen Zugriff und Nachvollziehbarkeit.

### 4. Zugriffskontrolle

Einführung eines Berechtigungskonzepts mit Vier-Augen-Prinzip und vollständiger Protokollierung aller Zugriffe.

### 5. Schulung

Schulung aller Mitarbeiter in Bezug auf die neuen Prozesse und die rechtlichen Anforderungen.

### 6. Regelmässige Audits

Durchführung regelmässiger interner und externer Audits zur Sicherstellung der Compliance.

# Referenzen und Quellen

## Gesetzliche Grundlagen

- Bundesgesetz über Zertifizierungsdienste im Bereich der elektronischen Signatur (ZertES), SR 943.03
- Verordnung über Zertifizierungsdienste im Bereich der elektronischen Signatur (VZertES), SR 943.032
- Schweizerisches Obligationenrecht (OR), SR 220
- Schweizerisches Strafgesetzbuch (StGB), SR 311.0
- Geschäftsbücherverordnung (GeBüV), SR 221.431
- Bundesgesetz über den Datenschutz (DSG), SR 235.1

## Standards und Normen

- ISO 15489: Information and documentation – Records management (2016)
- ISO 19005-1:2005: Document management – Electronic document file format for long-term preservation (PDF/A)
- ISACA: Information Systems Audit and Control Association
- COBIT: Control Objectives for Information and Related Technology

## Fachliteratur

- Digitale Signatur, Chancen und Risiken – IT & Law Consulting 2010
- Leitfaden zur E-Mail-Archivierung in der Schweiz – Secure Point 2015
- Leitfaden Informationsverwaltung und Archivierung für Gemeinden im Kanton Zürich – 2021
- HÄRTING Rechtsanwälte: EU-Anerkennung elektronischer Signaturen nach Schweizer Recht
- Bundesdruckerei: Die verschiedenen Niveaus der digitalen Signatur

**Bildquellen:** Alle Bilder sind lizenzfrei – Quelle: pixabay.com, pexels.com